

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2026

ĐỀ CƯƠNG ĐỒ ÁN HỌC PHẦN TTCĐ-PROJECT4

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Mạnh Tuấn

Mã SV: 2310900110

Lớp: K23CNT2

Khóa: 23

Số điện thoại: 0372188491

Email: nguyenmanhtuantuan58@gmail.com

Ngành: Công nghệ thông tin

Hệ: Chính quy

Giảng viên (cán bộ) hướng dẫn: ThS. Trịnh Văn Chung

Đơn vị công tác : Khoa CNTT & CDS – Trường Đại học Nguyễn Trãi

Số điện thoại: 0978611889

Email: chungtrinhj@gmail.com

Tên đề tài: Xây dựng Hệ thống Quản lý Đào tạo và Khóa học Trực tuyến (LMS)

1. Nội dung, phạm vi của đề tài

Nội dung chính:

Đề tài hướng tới việc phát triển một hệ thống web toàn diện giúp tự động hóa và tối ưu hóa các nghiệp vụ quản lý đào tạo trực tuyến. Hệ thống cung cấp nền tảng tương tác giữa Học viên, Giảng viên và Quản trị viên (Admin), cụ thể:

- + **Học viên:** Đăng ký/đăng nhập, tìm kiếm và mua khóa học, theo dõi tiến độ học tập qua video/tài liệu, tham gia làm bài kiểm tra trắc nghiệm, nhận chứng chỉ PDF tự động và thảo luận trên diễn đàn.
- + **Giảng viên:** Tạo và quản lý khóa học, tải lên tài liệu/video bài giảng, tạo ngân hàng câu hỏi, chấm điểm tự luận và theo dõi thống kê doanh thu/học viên.
- + **Admin:** Quản lý toàn bộ người dùng, kiểm duyệt nội dung khóa học, quản lý thanh toán, phân quyền hệ thống và gửi thông báo.

2. Công nghệ, công cụ và ngôn ngữ lập trình

- + **Ngôn ngữ lập trình backend:** Python (Sử dụng framework Django, Flask hoặc FastAPI).
- + **Cơ sở dữ liệu:** MySQL.
- + **Giao diện người dùng (frontend):** HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap (hoặc kết hợp với các thư viện/framework UI hiện đại).
- + **Công cụ phát triển:**

- Visual Studio 2022.
- MySQL Workbench / phpMyAdmin.
- Git/GitHub để quản lý mã nguồn và làm việc nhóm.
- + **Mô hình và kỹ thuật:**
 - Mô hình MVC (Model – View – Controller) hoặc MVT (Model View Template).
 - SQLAlchemy / Django ORM để tương tác với Cơ sở dữ liệu.

3. Các kết quả chính dự kiến đạt được Một hệ thống Quản lý đào tạo (LMS) hoàn chỉnh ở mức cơ bản, cho phép:

- + Người dùng có thể đăng ký, đăng nhập và phân quyền rõ ràng theo vai trò (Học viên, Giảng viên, Admin).
- + Tích hợp hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến: Đếm ngược thời gian, chấm điểm và trả kết quả tự động ngay sau khi nộp bài.
- + Xử lý mượt mà luồng tiến độ học tập (xem video bài giảng, đánh dấu hoàn thành).
- + Cơ sở dữ liệu được thiết kế hợp lý, chuẩn hóa tối thiểu ở mức 3NF, gồm các bảng chính: Users (Người dùng), Courses (Khóa học), Lessons (Bài giảng), Enrollments (Ghi danh), Questions (Câu hỏi trắc nghiệm), TestResults (Kết quả thi), và Payments (Thanh toán).

4. Kế hoạch thực hiện đề tài

STT	Nội dung công việc	Thời gian dự kiến	Ghi chú
Tuần 1	+ Đăng ký đề tài; + Phân tích yêu cầu và lựa chọn công nghệ phù hợp. + Hoàn thiện viết đề cương chi tiết. + Xin xác nhận của giảng viên hướng dẫn. + Nghiên cứu cơ sở lý thuyết. ❖ Hoàn thiện chương 1.	06/04/2026 đến 12/04/2026	
Tuần 2	+ Nghiên cứu và phân tích yêu cầu.	13/04/2026 – 19/04/2026	

	+ Tìm hiểu yêu cầu từ người sử dụng, doanh nghiệp hoặc nghiên cứu khoa học. + Phân tích các yêu cầu, đề xuất phương án thiết kế, công nghệ sử dụng. + Phát triển tài liệu yêu cầu hệ thống (SRS). + Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu. ❖ Hoàn thiện chương 2.		
Tuần 3	+ Thiết kế giao diện người dùng (front-end), Quản trị nội dung. + Cài đặt cơ sở dữ liệu. + Triển khai ứng dụng; thiết kế trang quản trị nội dung.	20/04/2026 – 26/04/2026	
Tuần 4	+ Triển khai các chức năng CRUD, trang quản trị nội dung. + Xác thực, Phân quyền người dùng... ❖ Viết báo cáo nội dung chương 3.	27/04/2026 – 03/05/2026	
Tuần 5	+ Xây dựng giao diện người dùng có kết nối cơ sở dữ liệu. + Các chức năng lọc, tìm kiếm, phân trang, liên kết mạng xã hội, mua hàng... ❖ Viết báo cáo nội dung chương 3.	04/05/2026 – 10/05/2026	
Tuần 6	+ Chỉnh sửa giao diện (frontend; backend). + Hoàn thiện các chức năng (Phi chức năng, thống kê báo cáo,...). + Kiểm thử. ❖ Hoàn thiện báo cáo chương 3.	11/05/2026 – 17/05/2026	
Tuần 7	+ Rà soát, kiểm thử các chức năng. + Hoàn thiện báo cáo theo quy định.	18/05/2026 – 24/05/2026	

	+ Xây dựng slide. ❖ In báo cáo bản cứng (Xin ý kiến giảng viên hướng dẫn).		
Tuần 8	+ Rà soát kiểm thử chương trình. + Đóng gói sản phẩm. + Báo cáo với giảng viên hướng dẫn. + Hoàn thiện các biểu mẫu cần thiết. + Lấy chữ ký xác nhận của GVHD, nộp về khoa.	25/05/2026 – 31/05/2026	

Hà nội, ngày 08 Tháng 04 năm 2026

Giảng viên hướng dẫn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Sinh viên thực hiện

(Nguyễn Mạnh Tuấn)